

## PROCÉDURE DE TEST DU VARIATEUR DE LUMIERE

Date : 24/10/2024

Noms des étudiants : Enzo Gautier, Nathan Regnaux

**Groupe :**  
A3

## POINTS TEST

### MESURE(S) A EFFECTUER

## VALIDÉ ?

/

L'interrupteur '**SW1**' fonctionne correctement : il coupe l'alimentation du variateur de lumière



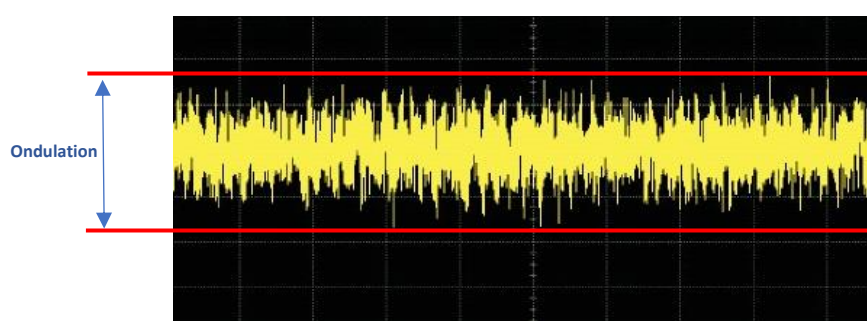
/

La LED témoin d'alimentation s'allume-t-elle correctement lorsque vous mettez la carte électronique du variateur de lumière sans contact sous tension ?



Appareil de mesure à utiliser : **OSCILLOSCOPE**

- Mesurer la valeur moyenne de la tension : **couplage DC**
  - Valeur = 12.4 V
  - Est-elle comprise entre 11,8V et 12,4V ?
- Mesurer l'ondulation de cette tension : **couplage AC**
  - Valeur = 130 mV
  - Est-elle inférieure à 350mV ?

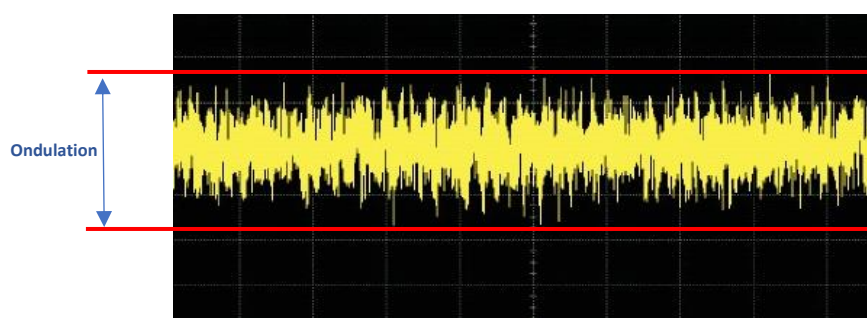


TP1

(entrée du  
régulateur  
LM2576-5G)

Appareil de mesure à utiliser : **OSCILLOSCOPE**

- Mesurer la valeur moyenne de la tension : **couplage DC**
  - Valeur = 5.06 V
  - Quelle est la plage de tension de sortie du régulateur LM2576 (version fixe 5V) garantie par le constructeur du composant (page 3 de la documentation Micrel) ?  
[min= 4.9 V ; max= 5.1 V]
  - La tension mesurée est-elle dans cette plage ?
- Mesurer l'ondulation de cette tension : **couplage AC**
  - Valeur = 800 mV
  - Quelle est la valeur maximale garantie par le constructeur pour une tension d'entrée de 12V (graphe 'Line regulation' page 6 de la documentation Micrel – la valeur en mV lue sur le graphe est à multiplier par 10 car elle est normalisée) ? 60 mV
  - La valeur mesurée est-elle conforme à la documentation ?



TP2

(sortie du  
régulateur  
LM2576-5G)

| TP4<br><br>(sortie du commutateur de mode)              | Appareil de mesure à utiliser : <b>MULTIMÈTRE OU OSCILLOSCOPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|-----------|------|-------|------------|-------------------|-----------|---|-----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|------|--|-------------------|---|---|-----|---|----------------------------|------|--|--|---|---|----------------------|---|----------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|------|--|-------------------|-----|---|---|---|----------------------------|------|--|--|---------------------------|---|---|---|----------------------------|
|                                                         | <div><ul style="list-style-type: none"><li>Mesurer la valeur moyenne de la tension : <b>couplage DC</b><ul style="list-style-type: none"><li>Valeur en mode 'AUTOMATIQUE' = 0.1 V</li><li>Valeur en mode 'MANUEL' = 5 V</li></ul></li></ul></div> <div><table><tr><th colspan="8">Standard Operating Conditions (unless otherwise stated)</th></tr><tr><th>Param. No.</th><th>Sym.</th><th>Device Characteristics</th><th>Min.</th><th>Typ.†</th><th>Max.</th><th>Units</th><th>Conditions</th></tr><tr><td colspan="8">Input Low Voltage</td></tr><tr><td></td><td>V<sub>IL</sub></td><td>I/O PORT:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D300</td><td></td><td>• with TTL buffer</td><td>—</td><td>—</td><td>0.8</td><td>V</td><td>4.5V≤V<sub>DD</sub>≤5.5V</td></tr><tr><td>D301</td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>0.15 V<sub>DD</sub></td><td>V</td><td>1.8V≤V<sub>DD</sub>≤4.5V</td></tr><tr><td colspan="8">Input High Voltage</td></tr><tr><td></td><td>V<sub>IH</sub></td><td>I/O PORT:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D320</td><td></td><td>• with TTL buffer</td><td>2.0</td><td>—</td><td>—</td><td>V</td><td>4.5V≤V<sub>DD</sub>≤5.5V</td></tr><tr><td>D321</td><td></td><td></td><td>0.25 V<sub>DD</sub>+0.8</td><td>—</td><td>—</td><td>V</td><td>1.8V≤V<sub>DD</sub>≤4.5V</td></tr></table><p>(extrait de la documentation du microcontrôleur PIC16F18446)</p></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Les tensions mesurées sont-elles conformes aux valeurs attendues sur l'entrée du microcontrôleur (cf. figure ci-dessus) ?</li></ul></div> | Standard Operating Conditions (unless otherwise stated)     |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             | Param. No.                                    | Sym.                                | Device Characteristics | Min. | Typ.†     | Max. | Units | Conditions | Input Low Voltage |           |   |     |                                                         |  |  |  |  | V <sub>IL</sub> | I/O PORT: |  |  |  |  |  | D300 |  | • with TTL buffer | — | — | 0.8 | V | 4.5V≤V <sub>DD</sub> ≤5.5V | D301 |  |  | — | — | 0.15 V <sub>DD</sub> | V | 1.8V≤V <sub>DD</sub> ≤4.5V | Input High Voltage |  |  |  |  |  |  |  |  | V <sub>IH</sub> | I/O PORT: |  |  |  |  |  | D320 |  | • with TTL buffer | 2.0 | — | — | V | 4.5V≤V <sub>DD</sub> ≤5.5V | D321 |  |  | 0.25 V <sub>DD</sub> +0.8 | — | — | V | 1.8V≤V <sub>DD</sub> ≤4.5V |
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| Param. No.                                              | Sym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Device Characteristics                                      | Min.                                          | Typ.†                               | Max.                 | Units | Conditions                 |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| Input Low Voltage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
|                                                         | V <sub>IL</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I/O PORT:                                                   |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| D300                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • with TTL buffer                                           | —                                             | —                                   | 0.8                  | V     | 4.5V≤V <sub>DD</sub> ≤5.5V |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| D301                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | —                                             | —                                   | 0.15 V <sub>DD</sub> | V     | 1.8V≤V <sub>DD</sub> ≤4.5V |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| Input High Voltage                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
|                                                         | V <sub>IH</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I/O PORT:                                                   |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| D320                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • with TTL buffer                                           | 2.0                                           | —                                   | —                    | V     | 4.5V≤V <sub>DD</sub> ≤5.5V |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| D321                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 0.25 V <sub>DD</sub> +0.8                     | —                                   | —                    | V     | 1.8V≤V <sub>DD</sub> ≤4.5V |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| TP5<br><br>(capteur IR 'Plus')                          | Appareil de mesure à utiliser : <b>MULTIMÈTRE OU OSCILLOSCOPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
|                                                         | <div><p><b>MODE MANUEL</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Le positionnement du doigt au-dessus du capteur IR 'plus' permet-il bien d'augmenter la luminosité de la lampe ?</li><li>La LED 'plus' s'allume-t-elle lorsque le doigt est au-dessus du capteur IR 'Plus' ?</li><li>Mesurer au point test <b>TP5</b> la valeur moyenne de la tension : <b>couplage DC</b><ul style="list-style-type: none"><li>Etat haut = 2 V</li><li>Etat bas = 0.5 V</li><li>Ces niveaux sont-ils compatibles avec les niveaux de tension V<sub>IL</sub> et V<sub>IH</sub> en entrée du microcontrôleur ?</li></ul></li><li>Quelle est la valeur moyenne de la tension aux bornes de la LED infrarouge contenue dans le capteur (cf. schéma Proteus) : <b>couplage DC</b><ul style="list-style-type: none"><li>Valeur = 1 V</li></ul></li><li>Quelle est la distance de détection minimale du capteur IR 'Plus' ?<ul style="list-style-type: none"><li>Distance = 10 mm</li></ul></li><li>Correspond-t-elle à la valeur donnée dans la documentation du capteur IR TCRT5000 ?</li></ul></div> <div><table><tr><th colspan="5">PRODUCT SUMMARY</th></tr><tr><th>PART NUMBER</th><th>DISTANCE FOR MAXIMUM CTR<sub>rel</sub> (1)<br/>(mm)</th><th>DISTANCE RANGE FOR RELATIVE I<sub>out</sub> &gt; 20 %<br/>(mm)</th><th>TYPICAL OUTPUT CURRENT UNDER TEST (2)<br/>(mA)</th><th>DAYLIGHT BLOCKING FILTER INTEGRATED</th></tr><tr><td>TCRT5000</td><td>2.5</td><td>0.2 to 15</td><td>1</td><td>Yes</td></tr><tr><td>TCRT5000L</td><td>2.5</td><td>0.2 to 15</td><td>1</td><td>Yes</td></tr></table></div>                                               | PRODUCT SUMMARY                                             |                                               |                                     |                      |       | PART NUMBER                | DISTANCE FOR MAXIMUM CTR <sub>rel</sub> (1)<br>(mm) | DISTANCE RANGE FOR RELATIVE I <sub>out</sub> > 20 %<br>(mm) | TYPICAL OUTPUT CURRENT UNDER TEST (2)<br>(mA) | DAYLIGHT BLOCKING FILTER INTEGRATED | TCRT5000               | 2.5  | 0.2 to 15 | 1    | Yes   | TCRT5000L  | 2.5               | 0.2 to 15 | 1 | Yes | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| PRODUCT SUMMARY                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| PART NUMBER                                             | DISTANCE FOR MAXIMUM CTR <sub>rel</sub> (1)<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISTANCE RANGE FOR RELATIVE I <sub>out</sub> > 20 %<br>(mm) | TYPICAL OUTPUT CURRENT UNDER TEST (2)<br>(mA) | DAYLIGHT BLOCKING FILTER INTEGRATED |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| TCRT5000                                                | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2 to 15                                                   | 1                                             | Yes                                 |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| TCRT5000L                                               | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2 to 15                                                   | 1                                             | Yes                                 |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
| TP6<br><br>(capteur IR 'Moins')                         | Appareil de mesure à utiliser : <b>MULTIMÈTRE OU OSCILLOSCOPE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |
|                                                         | <div><p><b>MODE MANUEL</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Le positionnement du doigt au-dessus du capteur IR 'Moins' permet-il bien de diminuer la luminosité de la lampe ?</li><li>La LED 'moins' s'allume-t-elle lorsque le doigt est au-dessus du capteur IR 'Moins' ?</li><li>Mesurer au point test <b>TP6</b> la valeur moyenne de la tension : <b>couplage DC</b><ul style="list-style-type: none"><li>Etat haut = 4.8 V</li><li>Etat bas = 0.6 V</li><li>Ces niveaux sont-ils compatibles avec les niveaux de tension V<sub>IL</sub> et V<sub>IH</sub> en entrée du microcontrôleur ?</li></ul></li><li>Quelle est la valeur moyenne de la tension aux bornes de la LED infrarouge contenue dans le capteur (cf. schéma Proteus) : <b>couplage DC</b><ul style="list-style-type: none"><li>Valeur = 1.2 V</li></ul></li><li>Quelle est la distance de détection minimale du capteur IR 'Moins' ?<ul style="list-style-type: none"><li>Distance = 10 mm</li></ul></li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>     |                                               |                                     |                      |       |                            |                                                     |                                                             |                                               |                                     |                        |      |           |      |       |            |                   |           |   |     |                                                         |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |   |   |     |   |                            |      |  |  |   |   |                      |   |                            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |           |  |  |  |  |  |      |  |                   |     |   |   |   |                            |      |  |  |                           |   |   |   |                            |

- 

| PRODUCT SUMMARY |                                                                   |                                                                |                                                             |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PART NUMBER     | DISTANCE FOR<br>MAXIMUM CTR <sub>rel</sub> <sup>(1)</sup><br>(mm) | DISTANCE RANGE FOR<br>RELATIVE I <sub>out</sub> > 20 %<br>(mm) | TYPICAL OUTPUT<br>CURRENT UNDER TEST <sup>(2)</sup><br>(mA) | DAYLIGHT<br>BLOCKING FILTER<br>INTEGRATED |
| TCRT5000        | 2.5                                                               | 0.2 to 15                                                      | 1                                                           | Yes                                       |
| TCRT5000L       | 2.5                                                               | 0.2 to 15                                                      | 1                                                           | Yes                                       |



---

## MODE MANUEL

- 1



---

## MODE AUTOMATIQUE

(sortie du capteur de lumière et PWM)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>TP7 et</div> <div>TP10</div> <div>(PWM et drain<br/>du transistor<br/>IRF520)</div> | Appareil de mesure à utiliser : <b>OSCILLOSCOPE (oscillogrammes à fournir)</b>                                                                                                                                                |                                     |
|                                                                                          | <div><u>MODE MANUEL</u></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Est-ce que les signaux de ces deux points test sont bien en opposition (couplage DC) quelle que soit la valeur du rapport cyclique ?</li></ul></div> | <div><input type="checkbox"/></div> |